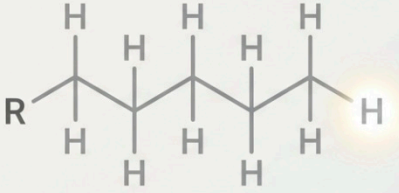
المخطط العضوي: مشتقات الهيدروكربونات

دليلك البصري الشامل للمجموعات الوظيفية وتفاعلاتها

منصة يلو التعليمية | ٢٠٢٦

NotebookLM

المجموعة الوظيفية: مفتاح الخصائص





ذرة أو مجموعة من الذرات تُكسب المركب العضوي خواص مميزة وتتفاعل بالطريقة نفسها.

أبسط مجموعة وظيفية ترتبط مع الهيدروكربونات هي الهالوجينات.

NotebookLM

هاليدات الألكيل والأريل (الهالوجينات)

$$R - X \;/\; Ar - X$$

(X = F, Cl, Br, I)

[اسم الألكان] + ⟶ [المقطع الأول: اسم الهالوجين + و]

كلورو ميثان (Chloromethane)

real-world uses

- مواد أولية في الصناعات (السيليكون، البلاستيك).
- تخدير في العمليات الجراحية (الهالو إيثان).

properties

- درجة غليان وكثافة هاليد الألكيل أعلى من الألكان المقابل.
- تزداد الكثافة ودرجة الغليان من أعلى لأسفل (بسبب زيادة قوى التشتت): $CH3I > CH3Br > CH3Cl > CH3F$

NotebookLM

الأمينات (الأمين)

$$R - NH_2$$

[اسم الألكيل] + [أمين] (أو: أمينو + اسم الألكان)

الأنيلين (أمينو بنزين)

properties
• روائح مميزة (مسؤولة عن رائحة الكائنات الميتة والمتحللة).
• تكون روابط هيدروجينية (تذوب في الماء).

real-world uses
تستعملها الكالب البوليسية لتحديد مكان الرفات البشري.
إنتاج الأصباغ الغامقة (الأنيلين).

NotebookLM

الكحولات
(الهيدروكسيل)

$$R - OH$$

[اسم الألكيل] + [ول]

إيثانول (Ethanol)

الجليسرول يحوي أكثر من مجموعة OH (بروبان ترايول).

properties

- مركبات قطبية تذوب في الماء.
- تكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئاتها.
- درجة غليانها أعلى من هاليدات الألكيل والألكانات.

real-world uses



- مذيبات، مطهرات (الإيثانول).
- أبسط كحول هو الميثانول (CH_3OH).

NotebookLM

الإيثرات (الإيثر)

$$R - O - R'$$

[اسم الألكيل] + [اسم الألكيل] + [إيثر]

ثنائي إيثيل إيثر (Diethyl ether)

properties

- مركبات قطبية (أقل من الكحولات).
- متطايرة.
- لا تكون روابط هيدروجينية بين جزيئاتها (درجة غليانها منخفضة مقارنة بالكحولات).

real-world uses



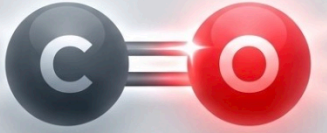
استخدمت قديماً كمخدر.

جوهر الكربونيل (The Carbonyl Core)

المكون الأساسي لـ ٥ عائلات كيميائية رئيسية.

الأميدات

الألدهيدات



الكيتونات

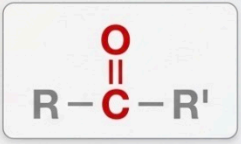
مجموعة ترتبط فيها ذرة الأكسجين برابطة ثنائية مع الكربون.

الإسترات

الأحماض الكربوكسيلية

NotebookLM

الكيتونات



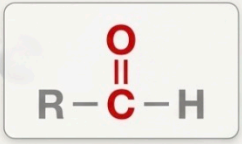
الكربونيل في المنتصف

ألكان + [ون] ⟶ ٢-بروبانون (أسيتون)



إزالة طلاء الأظافر.

الألدهيدات



الكربونيل في آخر السلسلة

ألكان + [ال] ⟶ ميثانال (فورمالدهيد)



حفظ العينات البيولوجية لسنوات طويلة.

خصائص مشتركة: قطبية، لا تكون روابط هيدروجينية مع بعضها (تذوب في الماء إلى حد ما)، أقل نشاطاً من الكحولات.

NotebookLM

الأحماض الكربوكسيلية

(الكربوكسيل = كربونيل + هيدروكسيل)

R – COOH

[حمض] + [اسم الألكان] + [ويك]

حمض الميثانويك (الفورميك) / حمض الإيثانويك (الأسيتيك)



حمض الأسيتيك
(الخل).



حمض الفورميك
(يفرزه النمل للدفاع عن نفسه).

- مركبات قطبية تكّون روابط هيدروجينية قوية.

أعلى درجة غليان وحمضية.

- تحول ورقة تباع الشمس إلى الأحمر (مذاقها حمضي لاذع).

NotebookLM

الإسترات (الإستر)

$$R - COO - R'$$

[اسم الألكان + وات] + [الألكيل]

بيوتانوات الإيثيل / هكسانوات الميثيل

حلت مجموعة ألكيل محل ذرة هيدروجين الكربوكسيل.

النكهات والفواكه والعطور.

بيوتانوات الإيثيل (أناناس)، هكسانوات الميثيل (فراولة).



- مركبات قطبية.
- متطايرة ورائحتها عطرة.

الأميدات (الأميد)

$$R - CO - NH_2$$

[اسم الألكان] + [أميد]

إيثان أميد (أسيتاميد) / اليوريا (كارباميد)

إحلال ذرة نيتروجين محل مجموعة الهيدروكسيل في الحمض الكربوكسيلي.

- توجد في البروتينات الطبيعية.
- اليوريا (نسبة عالية من النيتروجين، تستعمل في الأسمدة الزراعية).



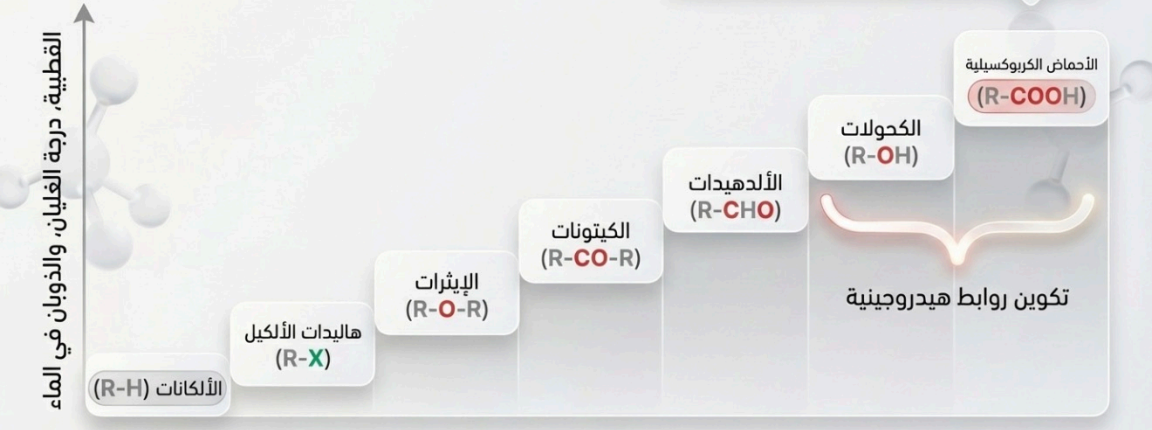
- مركبات قطبية.
- تكون روابط هيدروجينية قوية (بسبب رابطة N-H).

NotebookLM

سلم القطبية والغليان

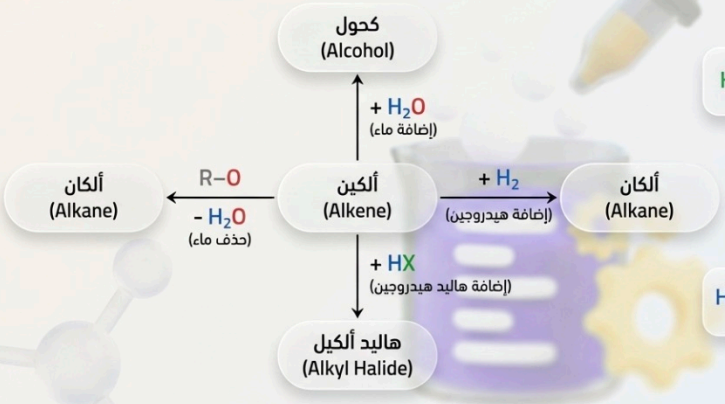
(The Polarity & Boiling Point Staircase)

المركبات التي تستطيع تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاتها (الأحماض، الكحولات، الأمينات) تتربع على قمة درجات الغليان والذوبان.



NotebookLM

خريطة التفاعلات الكيميائية (Chemical Reactions Map)



ألكان + X_2 ← استبدال → هاليد ألكيل + HX

حمض كربوكسيلي ← تكثف (- H_2O) → إستر + H_2O

الإضافة: كسر الرابطة الثنائية.

الحذف: تكوين رابطة ثنائية.

الاستبدال: إحلال ذرة محل أخرى.

التكثف: دمج جزيئين مع نزع ماء.

NotebookLM